Блок 2. Основные операции и операторы языка C/C++. Ветвления и сложные условия

Prog 2.1. «Значение функции»

Пользователь вводит одно вещественное число x – значение аргумента функции. Необходимо написать программу для вычисления значения заданной функции

$$y = \begin{cases} x+1, & если\, x < -5, \\ x^2 - 2, & если -5 \le x < 5, \\ x^3 + 3, & если\, x \ge 5. \end{cases}$$

Входные данные

Значение аргумента x.

Выходные данные

Найденное значение функции.

Примеры:

Входные данные	**Выходные данные**
-7	-6

Входные данные	**Выходные данные**
2	2

Входные данные	**Выходные данные**
7	346

Prog 2.2. «Круг и квадрат»

Дан квадрат площади P и круг площади S (центры круга и квадрата находятся в одной точке). Определить, поместится ли квадрат в круг («Square is in circle») или круг поместится в квадрат («Circle is in square»), или они не поместятся друг в друга («No»).

В зависимости от варианта вывести на экран сообщение «Square is in circle», «Circle is in square» или «No», соответственно.

Входные данные

Вводятся значения P и S.

Выходные данные

Выведите ответ на задачу.

Пример:

Входные данные	**Выходные данные**
1 3.1415926	Square is in circle

Prog 2.3. «Точка в треугольнике»

Даны координаты трех вершин треугольника на плоскости, определить, принадлежит ли заданная точка треугольнику.

Входные данные

Даны 4 пары вещественных чисел (каждая пара чисел в отдельной строке, числа разделены пробелом). Первые 3 пары чисел представляют собой координаты вершин треугольника на плоскости в декартовой ортогональной системе координат. Последняя пара чисел – это координаты точки.

Выходные данные

Если точка в треугольнике, программа должна вернуть «Yes». Если введенная точка не принадлежит треугольнику, то «No».

Примеры:

Входные данные	**Выходные данные**
0 0 0 1 1 0 0.1 0.1	Yes

Входные данные	**Выходные данные**
0 0 0 1 1 0 -0.1 -0.1	No

Prog 2.4. «Треугольник»

Программа получает на вход три вещественных числа – a, b и c. Необходимо определить, могут ли a, b и c быть сторонами треугольника.

Входные данные

Три вещественных числа.

Выходные данные

Программа возвращает «Yes», если три введенных числа могут быть сторонами треугольника и «No» в противном случае.

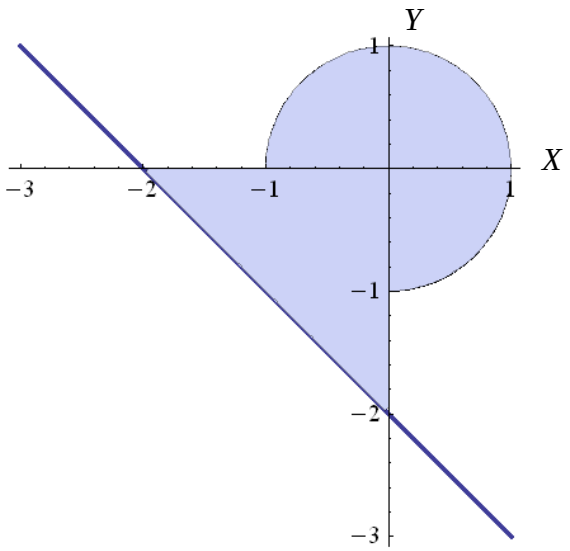
Примеры:

Входные данные	**Выходные данные**
1 2 3	No

Входные данные	**Выходные данные**
5 5 5	Yes

Prog 2.5. «Выстрел по мишени – 1»

Дана заштрихованная область и точка с координатами *(x, y)*. Написать программу, определяющую, попадает ли точка в заданную область. Результат вывести в виде текстового сообщения («Yes» или «No»).



Входные данные

Два вещественных числа – координаты точки на плоскости.

Выходные данные

Программа возвращает «Yes», если точка попадает в заштрихованную область и «No» в противном случае.

Примеры:

Входные данные	**Выходные данные**
0.1 -1	No

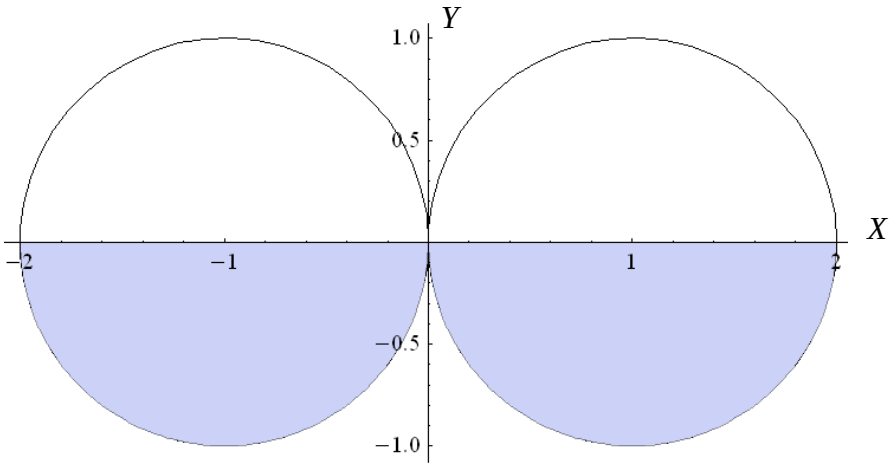
Входные данные	**Выходные данные**
-0.5 -0.5	Yes

Prog 2.6. «Выстрел по мишени – 2»

Дана заштрихованная область и точка с координатами *(x, y)*. Написать программу, определяющую, попадает ли точка в заданную область. Результат вывести в виде текстового сообщения («Yes» или «No»).

Входные данные

Два вещественных числа – координаты точки на плоскости.



Выходные данные

Программа возвращает «Yes», если точка попадает в заштрихованную область и «No» в противном случае.

Примеры:

Входные данные	**Выходные данные**
0 -0.1	No

Входные данные	**Выходные данные**
1 -0.5	Yes

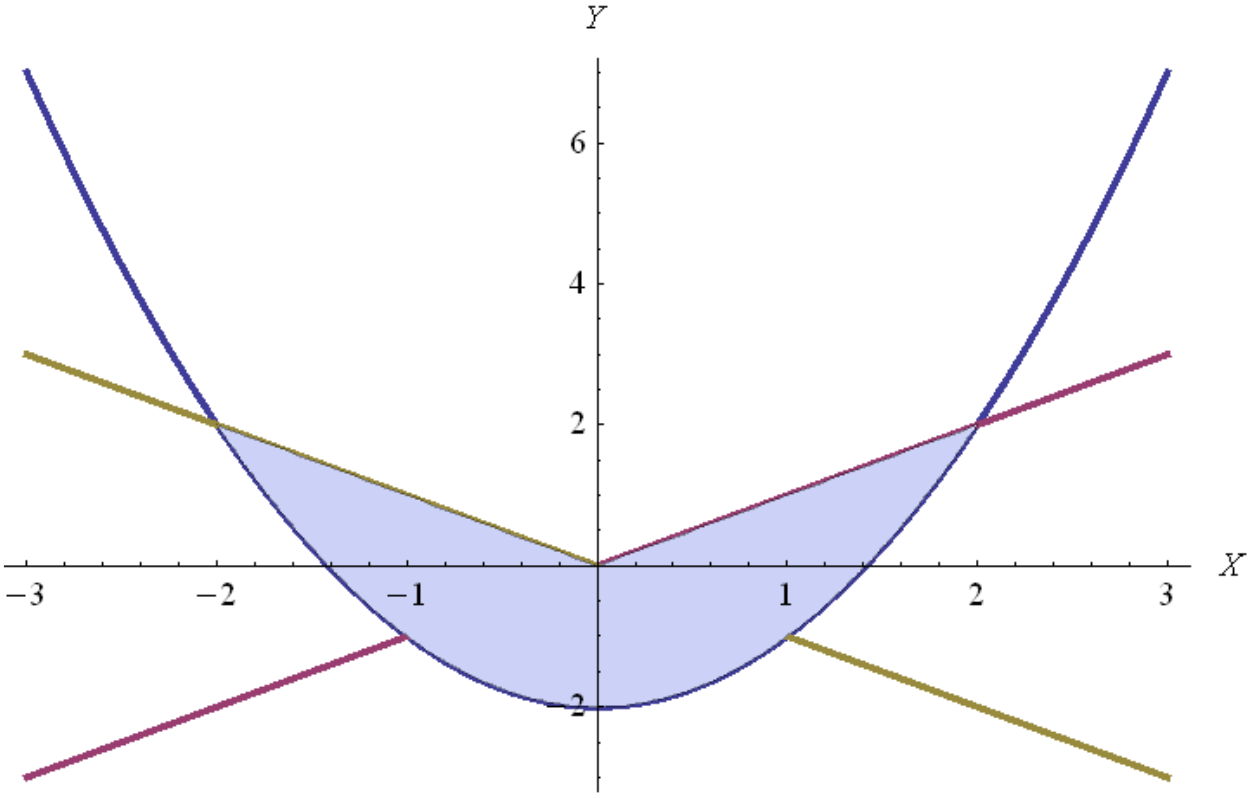
Prog 2.7. «Выстрел по мишени – 3»

Дана заштрихованная область и точка с координатами *(x, y)*. Написать программу, определяющую, попадает ли точка в заданную область. Результат вывести в виде текстового сообщения («Yes» или «No»).

Входные данные

Два вещественных числа – координаты точки на плоскости.

$y = x^2 - 2$



$y = x$ $y = -x$

Выходные данные

Программа возвращает «Yes», если точка попадает в заштрихованную область и «No» в противном случае.

Примеры:

Входные данные	**Выходные данные**
0 -1	Yes

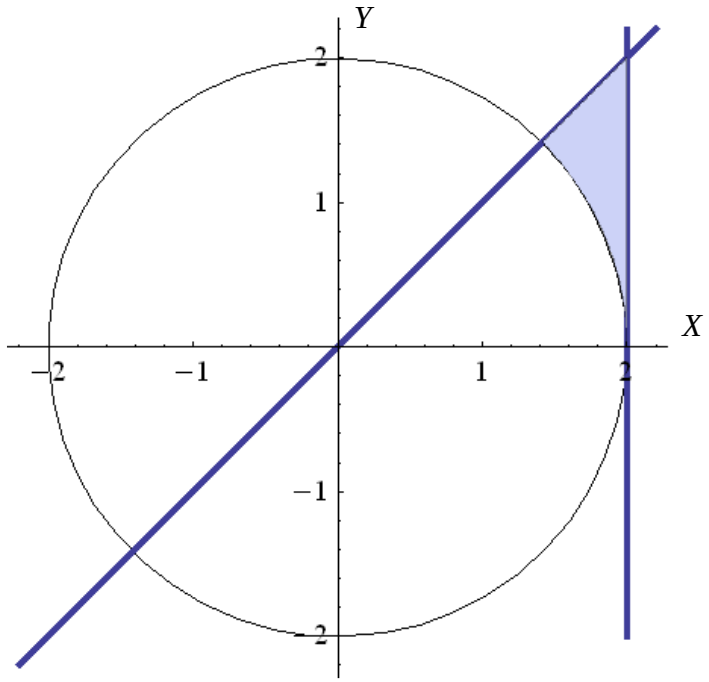
Входные данные	**Выходные данные**
1 2	No

Prog 2.8. «Выстрел по мишени – 4»

Дана заштрихованная область и точка с координатами *(x, y)*. Написать программу, определяющую, попадает ли точка в заданную область. Результат вывести в виде текстового сообщения («Yes» или «No»).

Входные данные

Два вещественных числа – координаты точки на плоскости.



$y = x$

Выходные данные

Программа возвращает «Yes», если точка попадает в заштрихованную область и «No» в противном случае.

Примеры:

Входные данные	**Выходные данные**
1 1	No

Входные данные	**Выходные данные**
1.99 1.9	Yes

Prog 2.9. «Числовой автомат»

Напишите программу, моделирующую работу следующего автомата. Автомат получает на вход четырехзначное натуральное число и строит новое число в соответствии со следующим набором правил:

1) вычисляются суммы первой и второй, второй и третьей, третьей и четвертой цифр исходного числа;
2) из полученных сумм отбрасывается наименьшая;
3) остальные записываются подряд в порядке неубывания.

Программа должна принимать введенное с клавиатуры четырехзначное число и возвратить число, полученное в результате работы такого автомата.

Входные данные

Вводится четырехзначное натуральное число.

Выходные данные

Выводится число, полученное в результате работы автомата.

Пример:

Входные данные	**Выходные данные**
5781	1215

Prog 2.10. «А есть ли четное?»

Напишите программу, которая на вход получает 3 целых числа и возвращает «Yes», если хотя бы одно из этих чисел является четным. В противном случае возвращает «No».

Входные данные

Три целых числа, каждое с новой строки.

Выходные данные

«Yes» или «No» в зависимости от введенных данных.

Примеры:

Входные данные	**Выходные данные**
1 1 1	No

Входные данные	**Выходные данные**
1 2 3	Yes

Prog 2.11. «Неубывание»

Напишите программу, которая при вводе трехзначного числа возвращает «Yes», если все цифры в его записи расположены в порядке неубывания. В противном случае возвращает «No».

Входные данные

Вводится одно трехзначное число.

Выходные данные

«Yes» или «No» в зависимости от введенных данных.

Примеры:

Входные данные	**Выходные данные**
123	Yes

Входные данные	**Выходные данные**
102	No

Prog 2.12. «Одинаковые цифры»

Напишите программу, которая при вводе трехзначного числа возвращает «Yes», если в его записи есть хотя бы две одинаковые цифры. В противном случае возвращает «No».

Входные данные

Вводится одно трехзначное число.

Выходные данные

«Yes» или «No» в зависимости от введенных данных.

Примеры:

Входные данные	**Выходные данные**
123	No

Входные данные	**Выходные данные**
101	Yes

Prog 2.13. «А ты трехзначное?»

Напишите программу, которая при вводе целого числа возвращает «Yes» в том случае, если введенное число является трехзначным. В противном случае возвращает «No».

Входные данные

Вводится одно целое число.

Выходные данные

«Yes» или «No» в зависимости от введенных данных.

Примеры:

Входные данные	**Выходные данные**
123	Yes

Входные данные	**Выходные данные**
1010	No

Prog 2.14. «Палиндром»

Напишите программу, которая при вводе четырехзначного числа возвращает «Yes» в том случае, если введенное число является палиндромом. В противном случае возвращает «No».

Палиндромом называется число, которое не изменится, если его цифры записать в обратном порядке, например, 2552.

Входные данные

Вводится одно четырехзначное число.

Выходные данные

«Yes» или «No» в зависимости от введенных данных.

Примеры:

Входные данные	**Выходные данные**
1551	Yes

Входные данные	**Выходные данные**
1010	No

Prog 2.15. «Пифагорова тройка»

Напишите программу, которая при вводе трех натуральных чисел возвращает «Yes» в том случае, если они образуют пифагорову тройку, то есть квадрат одного из них равен сумме квадратов двух других. Если это условие не выполняется, программа возвращает «No».

Входные данные

Вводится три натуральных числа каждое с новой строки.

Выходные данные

«Yes» или «No» в зависимости от введенных данных.

Примеры:

Входные данные	**Выходные данные**
3 4 5	Yes